

	EXAMEN PROBABILIDAD		
	DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS	CURSO 25/26	GRUPO: 3ºC
	NOMBRE Y APELLIDOS:		

1) Marca con una “X” la casilla de verdadero (V) o falso (F) (cada respuesta incorrecta restará una correcta. La no contestada ni sumará ni restará):

Afirmación	V	F
Las probabilidades de dos sucesos contrarios suman cero		
Que se haga de noche es un experimento determinista		
Lanzar dos dados y sumar los resultados es un experimento determinista		
Observar el resultado de la lotería es un experimento aleatorio		
Que un ventilador conectado a corriente gire es un experimento aleatorio		
$0 \geq P(A) \geq 2$		
Si $P(A) = 0$, decimos que es un suceso seguro		
$P(\emptyset) \neq 0$		
Si los sucesos A y B son incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$		
Si los sucesos A y B son compatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(A \cap B)$		

2) Se lanza 20 veces un dado de 6 caras obteniendo los siguientes resultados:

Cara	1	2	3	4	5	6
Nº de veces	5	3	2	1	2	7

- Calcula la probabilidad de cada suceso elemental.
- Calcula la probabilidad de obtener número impar.

3) Sean A y B dos sucesos tales que: $P(A)=0'5$; $P(B)=0'4$, y $P(A \cup B)=0'7$, responde razonadamente:

- ¿Son incompatibles A y B?
- ¿Son independientes A y B?

4) En una urna hay 3 bolas rojas, 5 bolas verdes y 2 bolas azules. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una bola sea de color verde?

5) Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que: $P(A)=0'6$; $P(B)=0'2$ y $P(A^c \cup B^c)=0'9$.

- a)** Calcula $P(A \cup B)$.
- b)** Calcula $P(A \cap B)$ y razona si A y B son independientes.

6) Si en un experimento $P(A)=3/5$, calcula $P(A^c)$.

7) Se lanza un dado de seis caras al aire. Indica el espacio muestral y calcula la probabilidad:

- a)** De que salga un número par.
- b)** De que salga un número menor de 4.
- c)** De que salga un número mayor que 6.
- d)** De que salga un número impar y menor que 5.

8) María, Pablo, Aisha y Omar van a jugar al parchís. Para ver quién comienza el juego, cada uno de ellos tira un dado de 6 caras. Si María ha obtenido un 2, Pablo un 5 y Aisha un 4, calcula la probabilidad de que Omar obtenga:

- a)** Un resultado distinto a los demás.
- b)** Un número superior a todos.
- c)** Un número inferior a todos.
- d)** El mismo resultado que alguno de ellos.

9) De dos sucesos aleatorios A y B del mismo espacio de sucesos se sabe que $P(A)=3/5$, $P(B)=2/3$, $P(A \cap B)=2/5$. Calcula:

- a)** La probabilidad de que se verifique alguno de los dos sucesos.
- b)** La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos.

10) Dados los conjuntos $A=\{2,4,6,8,10\}$ y $B=\{6,8,10,12,14,16\}$, calcula la union y la intersección de ambos conjuntos utilizando diagramas de Venn y escribe ambos resultados.